

第 1 問 三角形のサイクル：温度

1

(1) 各状態の温度

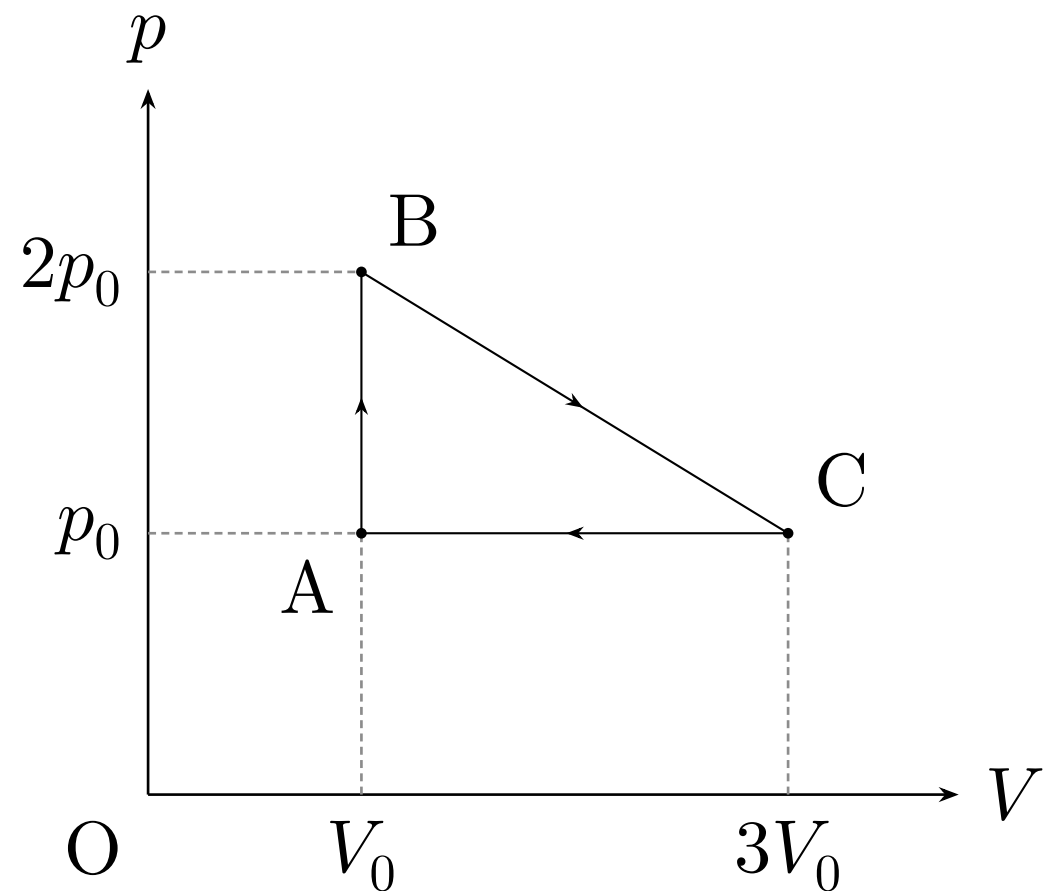
状態方程式から、

$$pV = nRT.$$

物質量は一定なので、
温度は pV に比例する。

$$T_B = \boxed{2T_0},$$

$$T_C = \boxed{3T_0}.$$



(2) A→B

定積変化なので仕事は 0。

$$\begin{aligned} W_{AB} &= \boxed{0}, \\ \Delta U_{AB} &= \frac{3}{2}p_0V_0, \\ Q_{AB} &= \boxed{\frac{3}{2}p_0V_0}. \end{aligned}$$

温度は T_0 だけ上昇。

加えた熱はすべて

内部エネルギーになる。

(2) B→C

仕事は台形の面積。

$$\begin{aligned} W_{BC} &= \frac{2p_0 + p_0}{2}(2V_0) \\ &= \boxed{3p_0V_0}, \\ \Delta U_{BC} &= \frac{3}{2}p_0V_0, \\ Q_{BC} &= \boxed{\frac{9}{2}p_0V_0}. \end{aligned}$$

(2) C→A

圧縮なので仕事は負。

$$\begin{aligned} W_{\text{CA}} &= p_0(V_0 - 3V_0) \\ &= \boxed{-2p_0V_0}, \end{aligned}$$

$$\Delta U_{\text{CA}} = -3p_0V_0,$$

$$Q_{\text{CA}} = \boxed{-5p_0V_0}.$$

温度は $2T_0$ だけ下降。

熱量が負なので放熱する。

計算式と符号の確認

W ：気体ができる仕事。

Q ：気体が吸収する熱量。

$$Q = \Delta U + W.$$

$$\begin{aligned} \Delta U &= \frac{3}{2}nR\Delta T \\ &= \frac{3}{2}\Delta(pV). \end{aligned}$$

1 周すると元の状態に戻る。

したがって $\Delta U = 0$ 。

(3) 1 周の仕事

図の三角形の面積に等しい。

$$\begin{aligned} W_{\text{net}} &= \frac{1}{2}(p_0)(2V_0) \\ &= \boxed{p_0 V_0}. \end{aligned}$$

各過程を足しても同じ。

$$0 + 3p_0 V_0 - 2p_0 V_0 = p_0 V_0.$$

(3) 熱効率

AB と BC で熱を吸収する。

$$\begin{aligned} Q_{\text{in}} &= \frac{3}{2}p_0 V_0 + \frac{9}{2}p_0 V_0 \\ &= 6p_0 V_0. \end{aligned}$$

$$\eta = \frac{W_{\text{net}}}{Q_{\text{in}}} = \boxed{\frac{1}{6}}.$$

百分率では約 16.7%。

第 2 問 ピストンに働く力

5

(1) 初期状態のつり合い

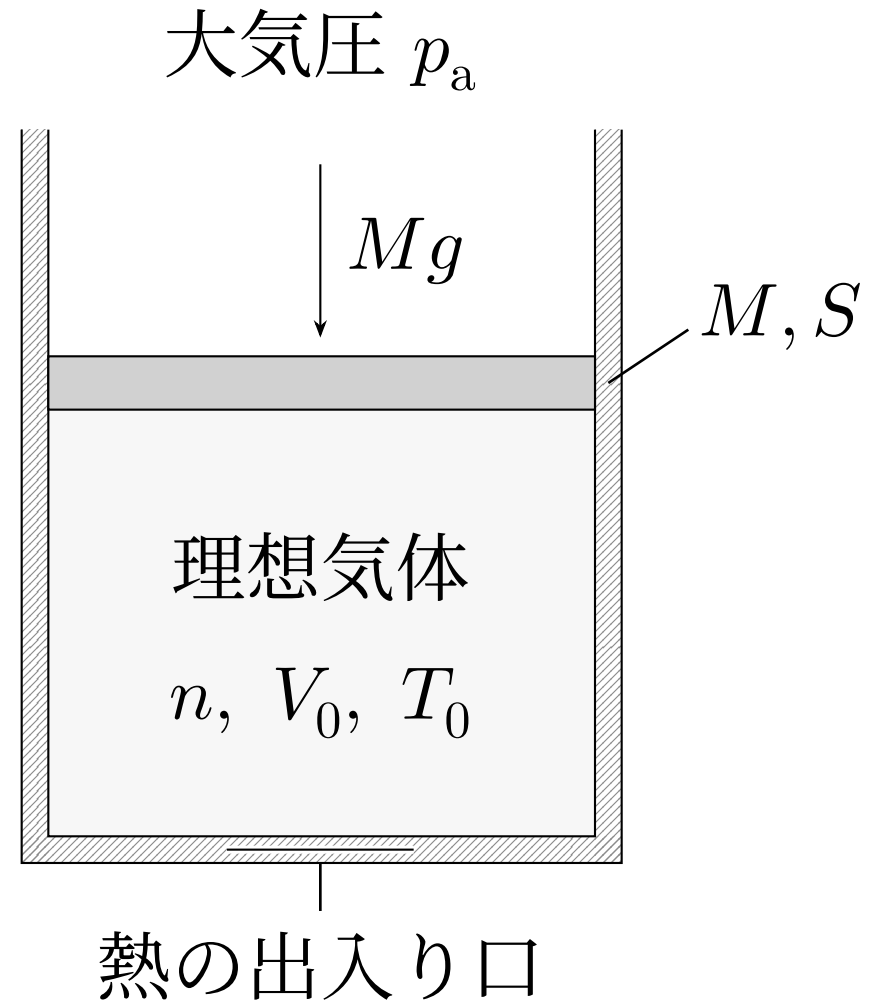
上向きの力は $p_0 S$ 。

下向きは大気のと重力。

$$p_0 S = p_a S + Mg.$$

両辺を S で割ると、

$$p_0 = p_a + \frac{Mg}{S}.$$



(2) 操作 I：定圧膨張

大気圧も重さも一定。

圧力は p_0 のままである。

$$p_B = p_0.$$

体積が 2 倍になるので、
温度も 2 倍になる。

$$T_B = 2T_0.$$

(2) 操作 II：定積加熱

体積は $2V_0$ のまま。

温度を $4T_0$ まで上げる。

$$p_C = 2p_0, \quad T_C = 4T_0.$$

固定解除前の外力

つり合うよう F を調整する。

$$p_C S = p_a S + Mg + F,$$

$$F = p_0 S.$$

(3) 操作 I：定圧膨張

$$\begin{aligned} W_{\text{I}} &= p_0(2V_0 - V_0) \\ &= \boxed{p_0 V_0}. \end{aligned}$$

温度は T_0 だけ上昇する。

$$\Delta U_{\text{I}} = \frac{3}{2}p_0 V_0.$$

$$\begin{aligned} Q_{\text{I}} &= \Delta U_{\text{I}} + W_{\text{I}} \\ &= \boxed{\frac{5}{2}p_0 V_0}. \end{aligned}$$

(3) 操作 II：定積加熱

ピストンを固定している。

$$\boxed{W_{\text{II}} = 0}.$$

温度は $2T_0$ だけ上昇する。

$$\begin{aligned} Q_{\text{II}} &= \Delta U_{\text{II}} \\ &= \frac{3}{2}nR(4T_0 - 2T_0) \\ &= \boxed{3p_0 V_0}. \end{aligned}$$

(4) 断熱圧縮後の温度

$pV^{5/3} = \text{一定}$ と

$pV = nRT$ から、

$$TV^{2/3} = \text{一定}.$$

$$T_D = T_C \left(\frac{V_C}{V_D} \right)^{2/3} \\ = \boxed{4 \cdot 2^{2/3} T_0}.$$

体積を半分にするため、
温度は上昇する。

(4) 気体がされる仕事

断熱変化なので $Q = 0$ 。

$$W_{\text{on}} = \Delta U \\ = \frac{3}{2} n R (T_D - 4T_0) \\ = \boxed{6p_0 V_0 (2^{2/3} - 1)}.$$

外部からの仕事の総量。
外力 F だけの仕事ではない。

(1) 初めの温度

状態方程式を使う。

$$T = \frac{pV}{nR}.$$

$$pV = 1.2 \times 10^3 \text{ J},$$

$$nR = 4.0 \text{ J/K}.$$

$$T = \frac{1.2 \times 10^3}{4.0} = \boxed{3.0 \times 10^2 \text{ K}}.$$

(1) 内部エネルギー

単原子分子の理想気体では、

$$U = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}pV.$$

$$U = \frac{3}{2} \times 1.2 \times 10^3 \\ = \boxed{1.8 \times 10^3 \text{ J}}.$$

(2) 変化後の温度

体積は変わらない。

温度は圧力に比例する。

$$\begin{aligned} T' &= T \frac{p'}{p} \\ &= 300 \times 1.5 \\ &= \boxed{4.5 \times 10^2 \text{ K}}. \end{aligned}$$

(2) 内部エネルギーの変化

温度上昇は 150 K。

$$\begin{aligned} \Delta U &= \frac{3}{2} n R (T' - T) \\ &= \frac{3}{2} \times 4.0 \times 150 \\ &= \boxed{9.0 \times 10^2 \text{ J}}. \end{aligned}$$

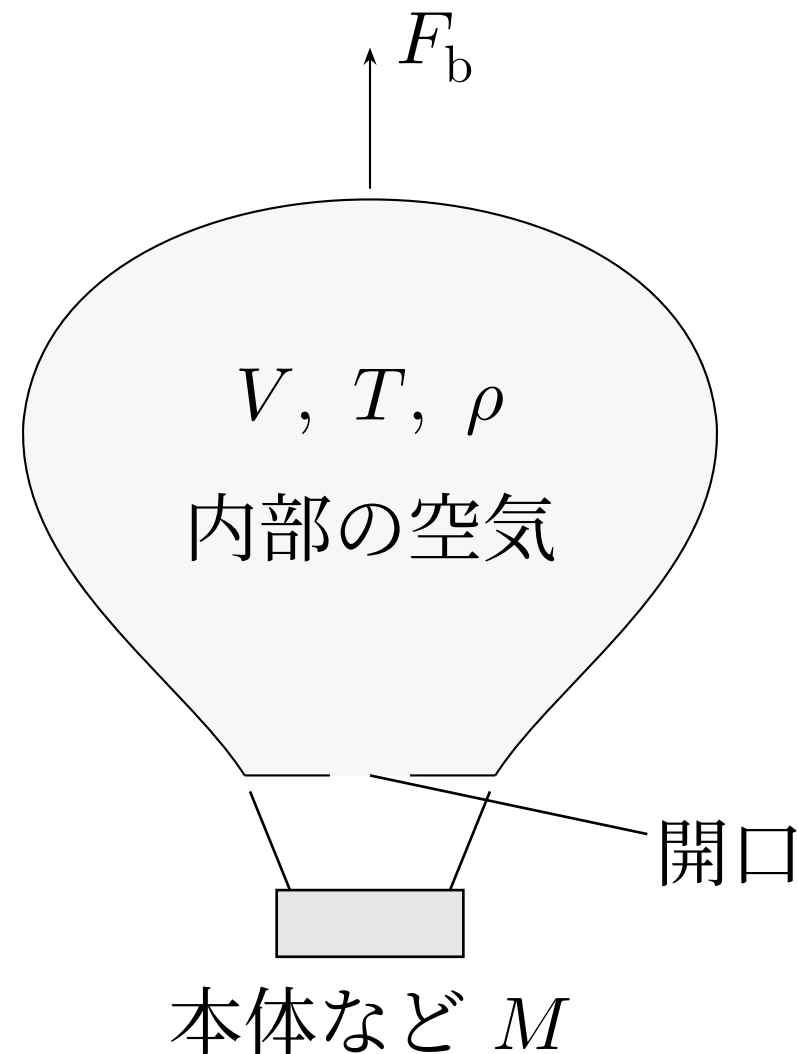
内部エネルギーは増加する。

(1) 密度と温度の関係

内外の圧力は等しい。

同じ空気の状態方程式より、

$$\begin{aligned}\rho T &= \rho_0 T_0. \\ \rho &= \rho_0 \frac{T_0}{T} \\ &= 1.2 \times \frac{300}{400} \\ &= \boxed{0.90 \text{ kg/m}^3}.\end{aligned}$$



(2) 浮力

押しのけた外気の重さ。

外気の密度を使って求める。

$$\begin{aligned} F_b &= \rho_0 V g \\ &= 1.2 \times 1000 \times 10 \\ &= \boxed{1.2 \times 10^4 \text{ N}}. \end{aligned}$$

(2) 内部の空気と全重量

内部の空気の質量は、

$$\rho V = 0.90 \times 1000 = 900 \text{ kg}.$$

本体などの質量も足す。

$$\begin{aligned} (M + \rho V)g &= (300 + 900) \times 10 \\ &= 1.2 \times 10^4 \text{ N}. \end{aligned}$$

(2) 上向きの合力

上向きを正として、

$$\begin{aligned} F_{\text{net}} &= F_{\text{b}} - (M + \rho V)g \\ &= 1.2 \times 10^4 - 1.2 \times 10^4 \\ &= \boxed{0 \text{ N}}. \end{aligned}$$

$T = 400 \text{ K}$ では、
浮力と全重量がつり合う。

(3) 浮き上がる条件

静止状態からの浮上には、
上向きの合力が必要。

$$F_{\text{b}} > (M + \rho V)g.$$

両辺を g で割ると、

$$\rho_0 V > M + \rho V.$$

内部密度は、

$$\rho = \rho_0 \frac{T_0}{T}.$$

(3) 温度の不等式

前ページの式に代入する。

$$\rho_0 V > M + \rho_0 V \frac{T_0}{T}.$$

移項して整理すると、

$$T > \frac{\rho_0 V T_0}{\rho_0 V - M}.$$

ここで分母は正。

$$\rho_0 V - M = 1200 - 300 = 900.$$

(3) 温度の条件

$$T > \frac{1200 \times 300}{900}.$$

したがって、

$$\boxed{T > 400 \text{ K}}.$$

400 K ではつり合う。

浮上にはそれより高温が必要。

下部は開いているので、

内部の空気の質量は変わる。